

# 机械波

## 5-2-1平面简谐波的波函数 波动方程

# 波函数

任何复杂的波都可以看成若干个简谐波叠加而成。

简谐波：**简谐振动在介质中的传播。**

平面简谐波：**波面是平面的简谐波。**

## 1. 一维平面简谐波的波函数：

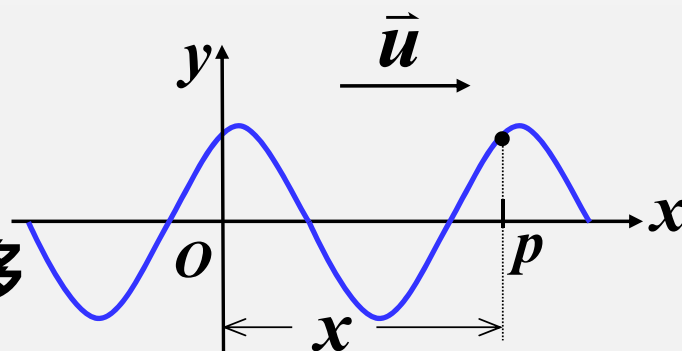
如何用数学表达式来描述一个前进中的波动(行波)?

即描述介质中**各质点**振动的位移( $y$ ) 怎样随质点的位置( $x$ )

和时间( $t$ )变化：

$$y = y(x, t) \quad \text{波函数}$$

即任意时刻，任意质点的位移



## 波函数

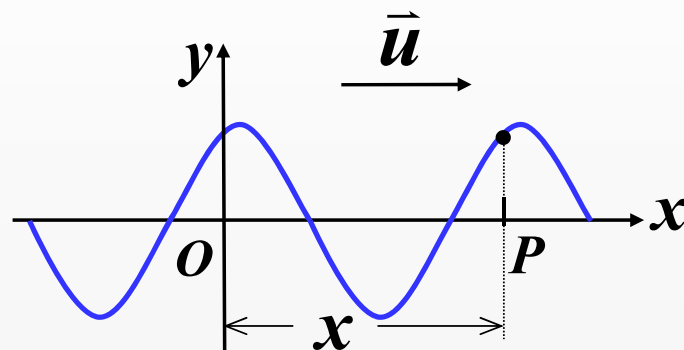
### 沿x轴正向传播的一维平面简谐波

设原点( $x=0$ )振动表达式:

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

任意取点 $P$ , 距原点 $x$ ,

$P$ 点振动比 $O$ 点振动晚  $\Delta t = \frac{x}{u}$



$t$  时刻 $P$ 处质点的**振动位移**即

$t - \frac{x}{u}$  时刻**原点处质点的振动位移**

$P$ 点的振动方程:

$$y_P = y_0 = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

即为波函数  $y = y(x, t)$

## 波函数

### 沿x轴正向传播的平面简谐波

$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

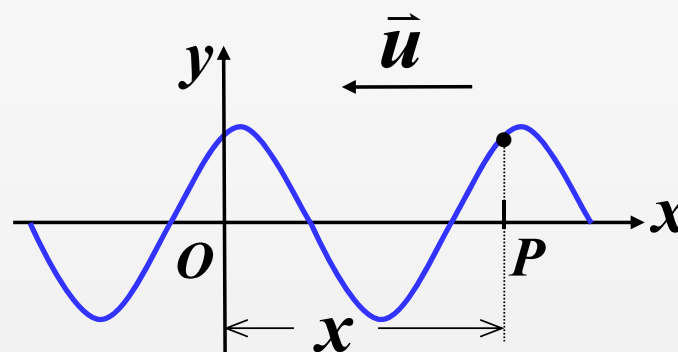
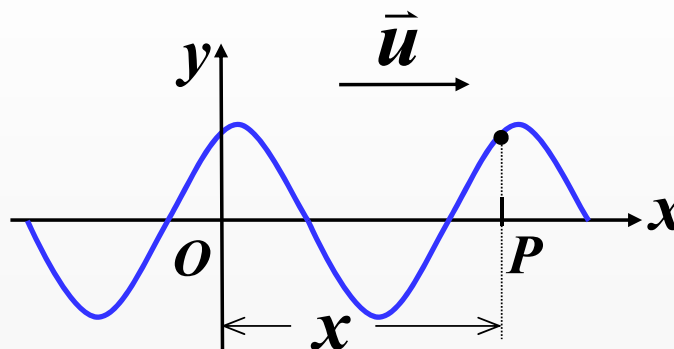
### 沿x轴负向传播的平面简谐波

$P$ 点振动比 $O$ 点振动早  $\Delta t = \frac{x}{u}$

$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

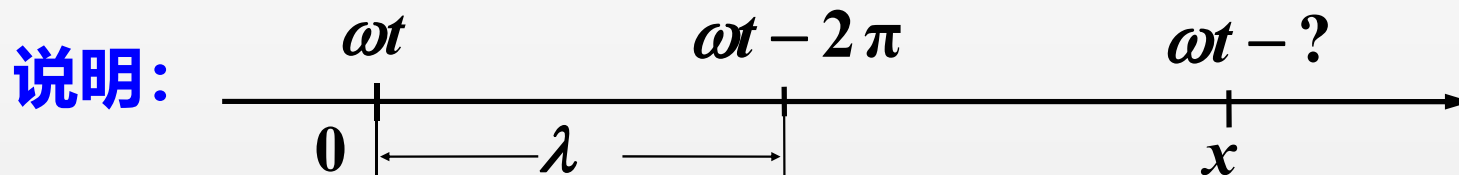
则其波函数为

$$y = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$



## 2. 一维平面简谐波函数的另一种表示

$$\left. \begin{aligned} y(x,t) &= A \cos\left[\omega \left(t - \frac{x}{u}\right) + \phi\right] \\ \omega &= \frac{2\pi}{T} \\ u &= \frac{\lambda}{T} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \frac{\omega}{u} &= \frac{2\pi}{\lambda} = k \\ y(x,t) &= A \cos[\omega t - kx + \phi] \\ k &= \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{——角波数} \\ &\quad \text{(单位距离内相位的变化)} \end{aligned}$$



沿波传播方向每增加 $\lambda$ 的距离，相位落后 $2\pi$ 。

因此， $x$ 点比0点相位落后  $\frac{2\pi}{\lambda} x$ 。

### 3. 平面简谐波的波动方程

**波函数**  $y(x, t) = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

**$t$  的二阶导数**  $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -A\omega^2 \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

**$x$  的二阶导数**  $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -A\frac{\omega^2}{u^2} \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi] = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

—**波动方程**，描述经典波动过程的普遍方程。  
任何行波，包括平面简谐波，都是它的解。

## 波动方程

**波动方程虽由简谐行波波函数得到，但其解并不限于简谐行波。任何物理量，无论是位移，还是电场或磁场，只要它与坐标、时间的函数关系是波动方程的解，那么该物理量的运动形式就一定是波动。**

**波动：运动函数满足波动方程**

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0$$

**的运动。**

## 波动方程

**推广**  $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$

物理量  $\psi(x, y, z)$  在三维空间中以波的形式传播,  
其波动微分方程一般形式为:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad \text{拉普拉斯算符}$$

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} \quad \text{三维空间的波动方程}$$